

Optik und Wellen Übungsserie 9

(SoSe 2026)

Seminare 10.06/12.06.2026

Aufgabe 9.1: Poincaré Sphäre (8 Punkte)

Links zirkular polarisiertes Licht geht durch zwei $\frac{\lambda}{4}$ -Plättchen gleicher Orientierung. Beantworten Sie die folgenden Fragen und begründen Sie jeweils Ihre Antworten!

- Wie ist der Lichtstrahl nach dem ersten Plättchen polarisiert? Wie nach dem zweiten?
- Wie verändert sich der Polarisationszustand, wenn das zweite $\frac{\lambda}{4}$ -Plättchen um 45° gegenüber dem ersten verdreht wird?
- Was passiert, wenn die zweite $\frac{\lambda}{4}$ -Platte um 90° gegenüber dem ersten verdreht wird?
- Zeichnen Sie auf der Poincaré-Sphäre die Zustände $\vec{j}_h, \vec{j}_v, \vec{j}_d, \vec{j}_a$, und $\vec{j}_l, \vec{j}_r$ ein.
- Skizzieren Sie die Kurve, die sich bei der Transformation der linear polarisierten Zustände durch eine Viertelwellenplatte, deren optische Achse von 0° bis 180° gedreht wird, für die beiden Zustände auf der Poincaré-Sphäre ergibt.

Poincaré Sphäre, 6 Punkte

- Wir starten mit links zirkular polarisiertem Licht

$$\vec{j}_l = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

Nach dem ersten bzw. zweiten Phasenplättchen ergeben sich folgende Zustände:

$$\vec{j}_{\text{out}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{antidiagonal linear}$$

$$\vec{j}_{\text{out}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \quad \text{rechtszirkular}$$

- Verdrehen wir das Plättchen um 45° ergibt sich für die Jones-Matrix

$$\begin{aligned} \hat{M}(\varphi) &= \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2 \varphi + i \sin^2 \varphi & \sin \varphi \cos \varphi (1 - i) \\ \sin \varphi \cos \varphi (1 - i) & \sin^2 \varphi + i \cos^2 \varphi \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + i & 1 - i \\ 1 - i & 1 + i \end{pmatrix} \quad \text{für } \varphi = 45^\circ. \end{aligned}$$

Damit ergibt sich für den Jones-Vektor

$$\vec{j}_{\text{out}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + i & 1 - i \\ 1 - i & 1 + i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i + 1 - (1 - i) \\ 1 - i - (i + 1) \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ -i \end{pmatrix} = \frac{i}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Beide Polarisationskomponenten werden um den gleichen Wert verschoben, der Polarisationszustand ändert sich nicht, da die Achse des Phasenplättchens parallel zur Polarisationsrichtung verläuft und damit keine Doppelbrechung auftritt. Es kommt nur ein Phasensprung von $\pi/2$ dazu

c) Für einen 90° Winkel ergibt sich eine Matrix

$$\hat{M} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{j}_{\text{out}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{i}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

Wir erhalten linkszirkular polarisiertes Licht mit einem Phasenshift von $\pi/2$.

d) Die Transformation durch eine Viertelwellenplatte für feste Orientierung der optischen Achse um den Winkel α ist in Abbildung 1 dargestellt. Die Lage der optischen Achse soll nun von 0 - 180 gedreht werden. Der resultierende Polarisationszustand durchläuft eine „8-Kurve“. Für die beiden genannten Zustände verhält sich die Transformation also wie folgt: $\vec{j}_h$ durchläuft eine 8 wobei der Schnittpunkt liegt auf dem Eingangszustand $\vec{j}_h$ liegt. Für $\vec{j}_r$ erfolgt eine Drehung des Zirkular polarisierten Lichts in die Äquatorebene.

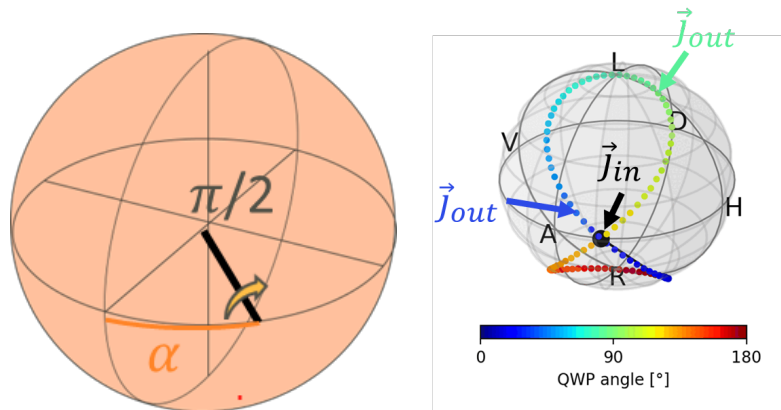


Abbildung 1: Links: Transformation von linear polarisiertem Licht durch eine Viertelwellenplatte für variable Lage der optischen Achse. Der resultierende Polarisationszustand durchläuft eine "Figure 8". Rechts: Transformation von zirkular polarisiertem Licht durch eine Viertelwellenplatte für variable Lage der optischen Achse. Der resultierende Polarisationszustand ist linear polarisiert und liegt in der Äquatorebene.

Aufgabe 9.2: Polarisationsdrehung mittels Phasenmodulator (8 Punkte)

Aus Flüssigkristallen bestehende Phasenmodulatoren, wie sie standardmäßig in LCD-Displays eingebaut werden, verschieben kontrolliert die Phase zwischen zwei orthogonalen Polarisationszuständen um 2φ und können daher im Jones-Kalkül durch eine Matrix

$$\mathcal{M}(\varphi) = \begin{pmatrix} e^{i\varphi} & 0 \\ 0 & e^{-i\varphi} \end{pmatrix}$$

dargestellt werden.

- Der Phasenmodulator sei vertikal ausgerichtet (horizontal und vertikal polarisiertes Licht sind Eigenmoden). Stellen sie die Transformation als Drehung auf der Poincaré-Sphäre dar. Betrachten Sie hierzu die Wirkung auf zirkular, linear horizontal, und linear diagonal polarisiertes Licht.
- Der Phasenmodulator liege nun zwischen zwei um $+45^\circ$ und -45° verdrehten Polarisationsfiltern. Untersuchen Sie, wie die Transmission der Gesamtanordnung von φ abhängt.

Musterlösung

- a) [2P] Die Transformation entspricht also einer Drehung der Poincaré Kugel um den Winkel φ um die Achse die zwischen H und V (auf der Poincaré Sphäre) verläuft. In der Nachfolgenden Abbildung ist die Drehung für einen Phasenschieber mit einer um 0° orientierten optischen Achse für einen zirkular polarisierten Eingangszustand dargestellt (schwarzer Punkt am Nordpol). Die Farbigen punkte markieren den Ausgangszustand bei einem Phasenschub von 0 - 360° .

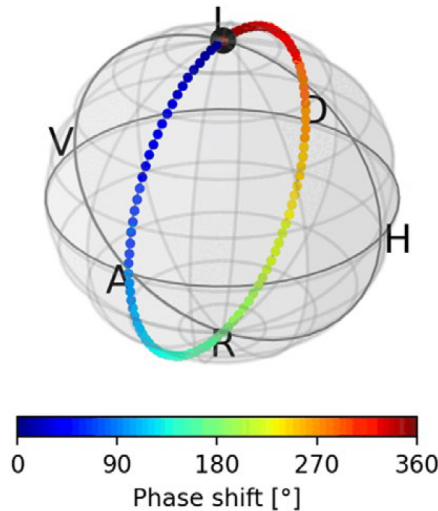


Abbildung 2: Transformation der Polarisation für einen initial zirkular polarisierten Zustand für verschiedene Winkel des Phasenmodulators.

- b) [1P] Normierte Jonesvektoren für lineare Polarisation bei $\pm 45^\circ$

$$\vec{j}_{45^\circ} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{j}_{-45^\circ} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Phasenmodulator (LCD)

$$\mathcal{M}(\varphi) = \begin{pmatrix} e^{i\varphi} & 0 \\ 0 & e^{-i\varphi} \end{pmatrix}$$

[2P] Transmissionskoeffizient

$$\begin{aligned} t &= \vec{j}_{-45^\circ} \mathcal{M}(\varphi) \vec{j}_{45^\circ} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\varphi} & 0 \\ 0 & e^{-i\varphi} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\varphi} \\ e^{-i\varphi} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} (-e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}) = -i \sin \varphi \end{aligned}$$

[1P] transmittierte Intensität

$$|t|^2 = \sin^2 \varphi$$

Aufgabe 9.3: Umwandlung elliptischer Polarisationszustände (8 Punkte)

Wie müsste man vorgehen, um einen Zustand beliebiger, unbekannter elliptischer Polarisation verlustfrei in entlang der y -Achse polarisiertes Licht umzuwandeln? Verwenden Sie als Charakterisierung des elliptischen Polarisationszustands den Jonesvektor

$$\vec{j}_{\text{in}} = \begin{pmatrix} E_x \\ iE_y \end{pmatrix}.$$

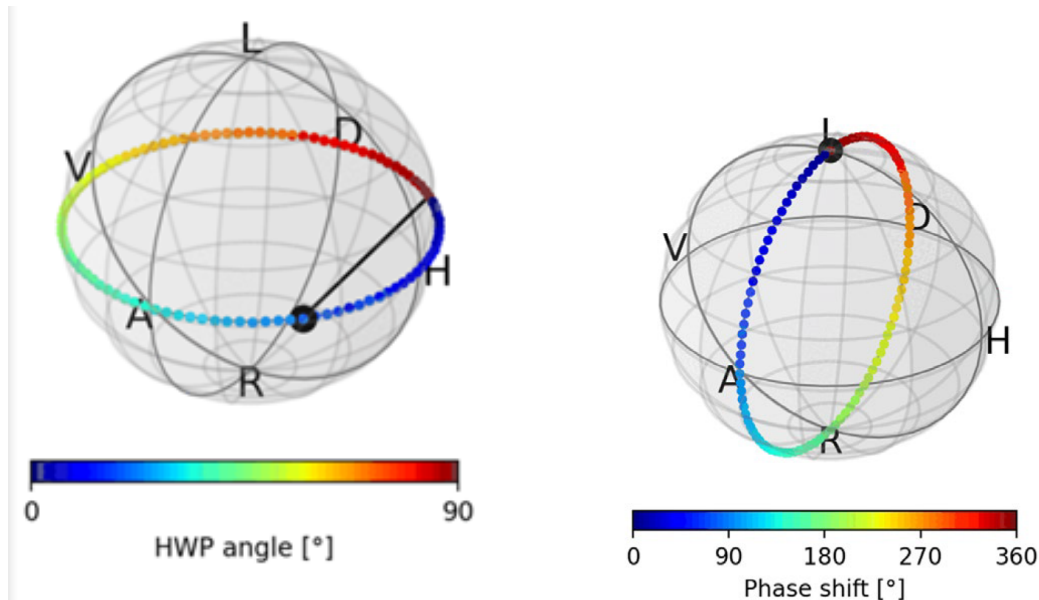


Abbildung 3: HWP. Phase shift.

- Entwickeln Sie ein entsprechendes Konzept unter Verwendung eines optischen Analysators (Polarisationsfilter und Detektor) sowie eines $\frac{\lambda}{2}$ - und eines variablen Phasenschiebers $\phi_H - \phi_V$.
- Stellen Sie die Transformationen des $\frac{\lambda}{2}$ -Plättchens und des variablen Phasenschiebers $\phi_H - \phi_V$ auf der Poincaré-Sphäre dar.
- Entwickeln Sie ein entsprechendes Konzept unter Verwendung eines optischen Analysators (Polarisationsfilter und Detektor) sowie beliebig vieler $\frac{\lambda}{2}$ - und $\frac{\lambda}{4}$ -Plättchen.

Umwandlung nicht-orthogonaler Polarisationszustände (2 Bonus-Punkte) Wie muss das System abgewandelt werden um zwei beliebige, nicht-orthogonale Polarisationszustände, dargestellt durch die Jones Vektoren $\vec{j}_a, \vec{j}_b$, mit $(\vec{j}_a, \vec{j}_b) \neq 0$ auf zwei beliebige andere Zustände zu überführen?

- Stellen Sie die Anfangszustände auf der Poincaré-Sphäre dar.
- Entwickeln Sie ein entsprechendes Konzept unter Verwendung beliebig vieler $\frac{\lambda}{2}$ - und $\frac{\lambda}{4}$ -Plättchen.
- Wie viele Wellenplatten werden mindestens benötigt?

Musterlösung

- Mithilfe des variablen Phasenschiebers wird die Polarisation in lineare Polarisation umgewandelt. Dafür drehen wir den Analysator im elliptischen Zustand auf ein Minimum und rotieren nun den Phasenschieber, bis das Signal auf Null abfällt. Nun richten wir den Polarisator entlang der y -Achse aus und platzieren die $\lambda/2$ Phasenplatte bis das Signal maximal wird.
- Der variable Phasenschieber wurde in der vorherigen Aufgabe bereits skizziert. Er erlaubt es, die Elliptizität des Zustands einzustellen. Ein $\lambda/2$ -Plättchen „dreht“ linear polarisierte Zustände in der Äquatorebene um den doppelten Winkel φ , den die optische Achse des $\lambda/2$ -Plättchens mit der x -Achse bildet:

$$\begin{pmatrix} \cos(2\varphi) & \sin(2\varphi) \\ \sin(2\varphi) & -\cos(2\varphi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(2\varphi) \\ \sin(2\varphi) \end{pmatrix}.$$

Es handelt sich hierbei jedoch nicht um eine Drehung um die L/R -Achse, sondern um eine 180° -Drehung um die Achse des Wellenplättchens, die effektiv die gleiche Wirkung hat.

c) Der elliptische Polarisationszustand wird allgemein charakterisiert durch:

$$\vec{j}_{\text{in}} = \begin{pmatrix} E_x \\ iE_y \end{pmatrix}.$$

Die Intensität kennen wir nicht, daher keine Normierung. Mit wäre aber auch unproblematisch, dann müssen am Ende eben 100% der normierten Intensität herauskommen.

1. **[0.5P]** Im ersten Schritt bestimmen wir die Winkel, für die am Polarisator eine maximale bzw. minimale Intensität gemessen wird. Diese Winkel stimmen dann mit der Ausrichtung der Halbachsen, z.B. $E_x = a, E_y = b$, in einem gedrehten Koordinatensystem überein und liegen $\frac{\pi}{2}$ auseinander.

2. **[0.5P]** Jetzt richten wir eine $\frac{\lambda}{4}$ -Platte entlang einer der Halbachsen aus. Als Ergebnis erhalten wir nun linear polarisiertes Licht. Dieser Schritt ist verlustfrei.

$$\vec{j}_{\text{out},1} = \mathcal{M}_{\frac{\lambda}{4}} \vec{j}_{\text{in}} = \begin{pmatrix} a \\ -b \end{pmatrix}.$$

3. **[0.5P]** Mit dem Analysator prüfen wir jetzt die Ausrichtung dieses linear polarisierten Feldes.

$$\vec{j}_{\text{out},2} = \sqrt{a^2 + b^2} \begin{pmatrix} \cos \phi \\ -\sin \phi \end{pmatrix}.$$

4. **[0.5P]** Wir nutzen eine $\frac{\lambda}{2}$ -Platte, die auf halben Winkel zwischen den Polarisationsrichtungen des einfallenden Lichtes und des Polarisators (bzw. der y -Achse) ausgerichtet wird, also $\frac{\pi}{4}$. Damit kann das linear polarisierte Licht bzgl. der y -Achse gedreht werden. Berücksichtigt man den ursprünglichen Winkel, der in Schritt 1) bestimmt wurde, lautet die Bestimmungsgleichung nun

$$\mathcal{M}_{\frac{\lambda}{2}} \vec{j}_{\text{out},2} = - \begin{pmatrix} \sin \phi & \cos \phi \\ \cos \phi & -\sin \phi \end{pmatrix} \sqrt{a^2 + b^2} \begin{pmatrix} \cos \phi \\ -\sin \phi \end{pmatrix} = \sqrt{a^2 + b^2} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Der Vorfaktor gibt die Intensität des Lichts aufgrund der Feldamplituden wieder, die Vektoreinträge bestätigen die verlustfreie Umwandlung.

Bonusaufgabe

a)

b) Die Umwandlung nicht-orthogonaler Polarisationszustände erfolgt bei verlustfreien optischen Elementen (z. B. Wellenplatten) unter Erhaltung des inneren Produkts. Unter dieser Nebenbedingung können wir nicht-orthogonale Zustände durch eine geeignete Drehung der Poincaré-Sphäre um eine bestimmte Achse auf beliebige andere abbilden.

Die allgemeine Drehung wird festgelegt durch (i) die Orientierung der Drehachse (zwei Winkel) und (ii) den Rotationswinkel um diese Achse.

$\Rightarrow$ insgesamt werden also drei Freiheitsgrade benötigt.

Da sich die Drehachse eines realen optischen Elements auf der Poincaré-Sphäre im Allgemeinen nicht beliebig wählen lässt, setzt man die gewünschte Gesamtrotaion aus mehreren Teilrotationen zusammen. Dazu genügen zwei nicht-orthogonale Drehachsen, analog zur Euler-Winkel-Konstruktion aus der klassischen Mechanik.

Beispiel: Sequenz HWP QWP HWP QWP HWP mit drei frei drehbaren Halbwellenplatten (HWP) und zwei fest eingestellten Viertelwellenplatten (QWP):

$$\hat{M}(\alpha, \beta, \gamma) = \hat{M}_{\text{HWP}}(\gamma) \hat{M}_{\text{QWP}}^\dagger \hat{M}_{\text{HWP}}(\beta) \hat{M}_{\text{QWP}} \hat{M}_{\text{HWP}}(\alpha).$$

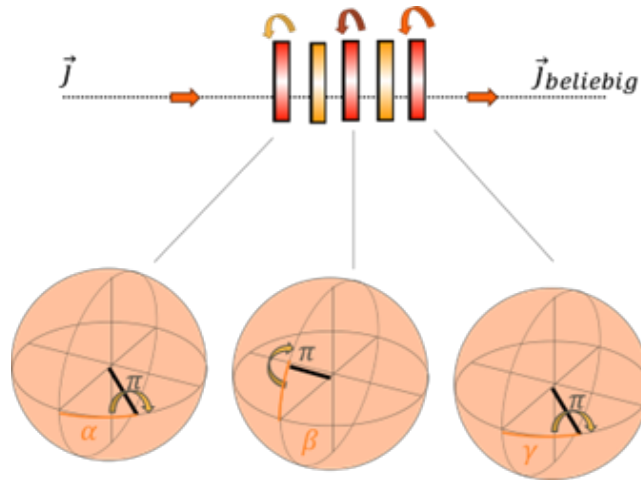


Abbildung 4: Enter Caption

- c) Die allgemeine $U(2)$ Transformation wird durch 4 reelle Parameter bestimmt, da wir die globale Phase frei wählen können, reduziert sich die Anzahl auf drei freie Parameter. Entsprechend braucht es drei freie Parameter (z.B. Winkel) um die allgemeine verlustfreie Transformation zu realisieren. Im obigen Beispiel bewirken das erste und das letzte Halbwellenplättchen Drehungen um die Winkel γ bzw. α in der Äquatorebene. Die mittlere HWP rotiert – bedingt durch die vor- und nachgeschalteten QWPs – in der Ebene zwischen den Achsen R/L und H/V . Damit stehen die drei Parameter α, β, γ zur Verfügung, um *beliebige* Drehungen auf der Poincaré-Sphäre zu realisieren.